



Código Para PlantText

```

@startuml
class CountingSort {
+ordenar(A: int[], k: int): void
}
class Contador {
+contar(A: int[], k: int): int[]
}
class Acumulador {
+acumular(count: int[]): void
}
class Constructor {
+construir(A: int[], count: int[]): int[]
}
class Utils {
+obtenerMax(A: int[]): int
}
CountingSort *-- Contador
CountingSort *-- Acumulador
CountingSort *-- Constructor
CountingSort --> Utils
@enduml

```

Algoritmo Base

COUNTING-SORT(A)

```

max ← valor máximo de A
crear arreglo count de tamaño max+1 con ceros
PARA cada elemento x en A
    count[x] ← count[x] + 1
resultado ← []
PARA i ← 0 HASTA max
    MIENTRAS count[i] > 0
        agregar i a resultado
        count[i] ← count[i] - 1
retornar resultado

```